

一、填空题[10 分]

1. 4P 模型是一种项目管理和软件开发模型，它强调了项目管理中的四个关键要素：项目、人、过程、产品。
2. 软件质量的定义是：软件与明确定义的需求和隐含定义的需求相一致的程度。
3. 典型的控制流结构包括顺序执行、条件分支、循环、函数调用等。
4. 软件全生命周期质量保障是指整个生命周期中每个生命周期的每个阶段的质量保障。

二、选择题[12 分]

1. 属于软件内部质量缺陷是 BD 的缺陷
A. 安装过程 B. 文档 C. 运行环境配置 D. 代码
2. 在下面的软件缺陷检测方法中，属于动态检测方法的是 AD
A. 仿真 B. 评审 C. 度量 D. 监控
3. 某个函数的控制流图中包含了 12 个结点和 17 条边，则它的 McCabe 圈复杂度是 C。
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
4. 一个控制流图的 McCabe 圈复杂度为 4，则在此控制流图中包含 A 条基本路径。
A. 4 B. 6 C. 7 D. 8
5. 以下不属于软件评审的会议阶段采取的活动是 D
A. 记录员汇总问题 B. 主持人引导问题 C. 示例问题 D. 提出修改建议
6. 在数据流分析中，关于数据 d 定义的“可达性”，以下说法正确的是 BC AC
A. d 在 X 点定义，在 Y 点使用，从 X 到 Y 的所有路径上 d 没有被重新定义，则 Y 对 X 关于 d 是可达的。
B. d 在 X 点定义，在 Y 点使用，从 X 到 Y 的某条路径上 d 没有被重新定义，则 Y 对 X 关于 d 是可达的。
C. d 在 X 点定义，在 Y 点使用，从 X 到 Y 的所有路径上 d 被重新定义，则 Y 对 X 关于 d 是不可达的。
D. d 在 X 点定义，在 Y 点使用，从 X 到 Y 的某条路径上 d 被重新定义，则 Y 对 X 关于 d 是不可达的。
7. 下面度量中，BC 是软件产品度量，AD 是软件过程度量。
A. 进度度量 B. 代码行规模 C. 圈复杂度度量 D. 项目成本

三、判断题[8 分]

1. 在软件全生命周期中，软件缺陷越晚发现，修复缺陷所消耗的代价越小。 (X)
2. 冗余代码指的是程序中从来不会被执行的程序代码。 (X)
3. 在软件运行阶段，技术评审是最好的缺陷检测方法之一。 (X)
4. 软件评审的核心目标之一就是确保技术方案与需求对齐，避免偏离目标。 (✓)
5. 软件测试没有发现问题，说明软件中不存在问题。 (X)
6. 数据流分析核心任务是追踪程序中数据的定义、使用和传播过程。 (✓)
7. 程序切片是一种程序分析技术，可以辅助软件错误定位任务。 (✓)
8. 路径剖析是收集程序执行信息的重要手段。与程序追踪相比，其缺少对数据流信息的记录，但是耗费低廉。 (✓)

一、填空题 (19 分)

- 1、软件测试的经典定义是在规定条件下对程序进行操作,以发现程序错误、衡量软件质量,并对其是否满足需求进行评估的过程。
- 2、开发者测试的目标是在验收测试前,发现和解决绝大多数的代码缺陷
- 3、系统测试是软件测试的重要阶段,旨在验证完整的软件系统是否符合需求规格说明书中的功能和性能要求。
- 4、回归测试的核心目的是验证在添加新功能、修复缺陷或优化代码后,系统中已有的功能仍能正常工作。
- 5、等价类指的是测试相同目标或暴露相同缺陷的一组测试。
- 6、在V模型中,每个开发阶段都有一个对应的测试级别,例如用户需求对应验收测试
- 7、单元测试是对软件中的最小可测试单元进行的测试,如一个函数、方法或类。
- 8、在自底向上策略中,用于调用被测模块的辅助模块称为驱动模块
- 9、 α 测试和 β 测试的最主要的区别在于, α 测试是在开发环境下进行的,而 β 测试是在实际使用环境下进行。
- 10、负面测试通常会使用非法的输入数据,以触发异常情况。
- 11、在因果图中,节点通常表示的是输入条件或输出结果,而边表示它们之间的关系。
- 12、Paul Jorgensen公式包括基本边界测试 $4n+1$ 与健壮性边界测试 $6n+1$,这两者都有“+1”,其中的1指的是全部参数取典型值一次

二、选择题 (15 分)

- 1、关于软件集成测试中的增式集成与非增式集成,以下哪一说法是正确的? (D)
 - A. 非增式集成需要预先开发所有模块的驱动模块和桩模块;
 - B. 增式集成的主要缺点是无法快速发现模块间的接口错误。
 - C. 非增式集成通常采用自顶向下或自底向上的策略逐步组合模块;
 - D. 增式集成的优点是能更早定位错误,但需要更多的测试用例设计。
- 2、系统测试的核心目的包括 (AC)
 - A. 验证系统完整性
 - B. 代码审查
 - C. 评估非功能性指标
 - D. 压力测试
- 3、关于黑盒测试与白盒测试,以下哪些说法是正确的? (BC)
 - A. 白盒测试中,实现100%的路径覆盖一定能保证发现所有逻辑错误;
 - B. 黑盒测试可以检测到因需求文档不完整导致的功能缺失问题。
 - C. 白盒测试在系统测试阶段通常需要与黑盒测试结合使用;
 - D. 使用静态分析工具检查代码规范属于黑盒测试的范畴。
- 4、在软件测试中,正面测试和负面测试是两种常用的测试方法。下列关于这两种测试方法的描述,哪一项是正确的? (A)
 - A. 正面测试关注测试软件在正常条件下的行为,而负面测试关注测试软件在异常或错误条件下的行为。
 - B. 负面测试是确保软件在接收到预期内的正常输入时能够正确运行,正面测试则是确保软件在接收到异常输入时不会崩溃。
 - C. 正面测试和负面测试都是为了验证软件在接收到预期内的正常输入时的行为。
 - D. 正面测试和负面测试没有区别,都是用来验证软件是否满足需求规格。
- 5、在软件测试中,有效等价类和无效等价类是设计测试用例时常用的一种方法。下列关于有效等价类和无效等价类的描述,哪一项是正确的? (A)
 - A. 有效等价类包含所有预期能够使程序产生正确输出的输入数据,无效等价类包含所有预期不能使程序产生正确输出的输入数据。
 - B. 有效等价类和无效等价类都只包含预期能够使程序产生正确输出的输入数据。
 - C. 有效等价类和无效等价类都只包含预期不能使程序产生正确输出的输入数据。
 - D. 有效等价类和无效等价类没有区别,它们包含的输入数据是相同的。
- 6、判定表包含以下哪些内容? (AD)
 - A. 安全需求
 - B. 代码实现
 - C. 条件项
 - D. 动作桩
- 7、边界值分析法是一种常用的软件测试技术,主要用于测试输入域的边界条件。关于边界值分析法,下列哪一项描述是正确的? (C)
 - A. 边界值分析法只关注输入域的内部值,不关心边界值;
 - B. 边界值分析法假设软件在边界值处的行为与在边界内部的行为相同。
 - C. 边界值分析法假设错误更可能发生在输入域的边界上;
 - D. 边界值分析法不需要考虑输入域的有效和无效等价类。
- 8、在V模型中,哪个测试级别与详细设计阶段相对应? (A)
 - A. 单元测试
 - B. 集成测试
 - C. 系统测试
 - D. 验收测试
- 9、自顶向下集成测试中,需要用用什么替代未完成的底层模块? (C)
 - A. 驱动模块
 - B. 主控模块
 - C. 桩模块
 - D. 调试工具
- 10、某输入字段允许输入1~100的整数,边界值分析法可能选择的测试数据是 (D)
 - A. 0, 1, 100, 101
 - B. 1, 50, 100
 - C. 0, 50, 100
 - D. 1, 2, 99, 100
- 11、在测试一个年龄验证功能时,要求用户必须年满18岁才能使用服务。以下哪些输入属于无效等价类? (AD)
 - A. 年龄: 17
 - B. 年龄: 18
 - C. 年龄: 20
 - D. 年龄: -5

三、判断题 (6 分)

- 1、在验收测试时需要有提出需求的客户参与测试 (✓)
- 2、单元测试可以通过黑盒测试进行验证,也可以通过白盒测试进行验证 (X) ✓
- 3、集成测试为了验证多个模块、组件或服务在协同工作时的交互是否符合预期 (✓)
- 4、黑盒测试用例是基于程序结构设计的 (X)
- 5、验收测试通常由开发团队内部执行,以确保代码质量 (X)
- 6、自底向上集成测试需要桩模块 (X)

《软件质量保障》课程第三次随堂测试题 (30 分)

一、填空题(11 分)

- 1、白盒测试是一种基于 源程序 或 代码 的测试方法。
- 2、错误屏蔽指 原子条件 取值改变不会影响判定结果, 即该条件的取值错误是不可见的。
- 3、控制流图中的结点的含义是表示一条 过程语句 或多条 顺序执行的 过程语句。
- 4、数据流测试是一种面向 变量定义位置-使用位置 覆盖的基于程序结构的测试方法。
- 5、回归测试最初的目的是: 为了保证在软件 演化 和 维护 时, 那些未改变的代码的功能不会受影响。
- 6、软件性能关注的是软件在运行过程中表现出来的 时间和空间效率 与 用户需求 之间的吻合程度。
- 7、简单循环的测试用例构造可以针对循环次数采用边界值测试的 Paul Jorgensen 公式。

二、选择题(7 分)

- 1、关于静态白盒测试和动态白盒测试的区别, 以下说法正确的是 (B)
 - A. 静态白盒测试需要运行程序, 而动态白盒测试不需要运行程序
 - B. 静态白盒测试主要检查代码的逻辑结构, 动态白盒测试关注程序的运行时行为
 - C. 代码审查属于动态白盒测试, 而单元测试属于静态白盒测试
 - D. 静态白盒测试比动态白盒测试更适合发现内存泄漏和性能问题
- 2、针对代码片段 `if(x>=5&&x<=10) x++;` 为了达到条件组合覆盖, 至少需要 (C) 个测试用例。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
- 3、关于数据流测试的概念和应用, 下列描述中正确的是 (ABD)
 - A. 数据流测试主要关注程序中变量的定义和使用是否正确。
 - B. 数据流测试可以帮助检测出变量在使用前未被初始化的错误。
 - C. 数据流测试通常用于优化程序性能, 而不是用于错误检测。
 - D. 数据流测试可以揭示程序中由于变量错误赋值导致的逻辑错误。
- 4、下列说法正确的有? (BC)
 - A. 条件覆盖能保证判定覆盖。
 - B. 判定覆盖能保证边覆盖。
 - C. 语句覆盖能保证节点覆盖。
 - D. 判定覆盖能保证路径覆盖。

三、判断题(12 分)

- 1 白盒测试是一种基于规约的测试, 尽可能覆盖软件定义的行为 (X)
- 2 动态白盒测试只需要对所有逻辑判定的取值 (“真” 或 “假”) 都执行一次即可 (X)
- 3 逻辑覆盖测试是一种基于控制流的测试方法 (✓)
- 4 判定覆盖准则要求每个判断的取 True 和 False 至少各一次 (✓)
- 5 无论我们采用哪种测试覆盖方法, 也都无法绝对保证程序的正确性 (✓)
- 6 100%的语句覆盖通过率就可以保证软件不存在严重的问题 (X)
- 7 满足判定覆盖一定满足语句覆盖 (✓)
- 8 满足条件覆盖一定满足所有分支覆盖 (X)
- 9 路径覆盖考虑了程序中各种判定结果的所有可能组合, 因此可以替代条件覆盖和条件组合覆盖标准 (X)
- 10 软件性能属于用户的非功能性需求 (✓)
- 11 设计测试用例的一个核心目标是用尽可能少的测试用例覆盖更多的情况 (✓)
- 12 数据流测试中, dc-path 是指从变量定义到变量使用的任何一条路径 (X)